7 차시 / 13

분모가 같은 분수의 크기를 비교해 볼까요

학습 목표

- 분모가 같은 분수의 크기를 비교할 수 있다.

수업의 흐름

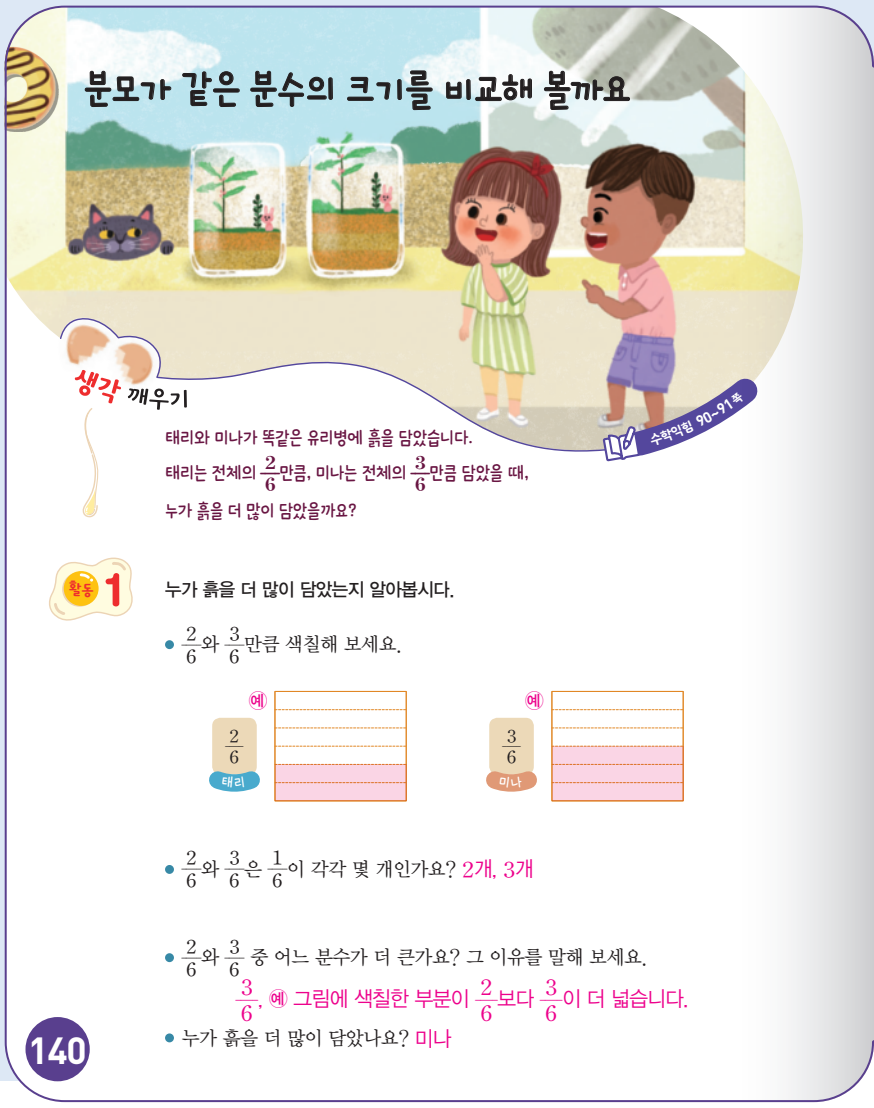
도입
- 유리병에 누가 흙을 더 많이 담았는지 이야기하기

전개
- 누가 흙을 더 많이 담았는지 알아보기
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
- 분모가 같은 분수의 크기 비교하기
- 분수의 크기를 비교하여 문제 해결하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 색연필



분모가 같은 분수의 크기를 비교해 볼까요

생각 깨우기

태리와 미나가 똑같은 유리병에 흙을 담았습니다.
태리는 전체의 $\frac{2}{6}$만큼, 미나는 전체의 $\frac{3}{6}$만큼 담았을 때,
누가 흙을 더 많이 담았을까요?

수학익힘 90-91쪽

활동 1 누가 흙을 더 많이 담았는지 알아봅시다.

- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$만큼 색칠해 보세요.

예 $\frac{2}{6}$ 태리 예 $\frac{3}{6}$ 미나

- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$은 $\frac{1}{6}$이 각각 몇 개인가요? 2개, 3개
- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  $\frac{3}{6}$, 예 그림에 색칠한 부분이 $\frac{2}{6}$보다 $\frac{3}{6}$이 더 넓습니다.
- 누가 흙을 더 많이 담았나요? 미나

140

도입

- 태리와 미나는 유리병에 흙을 얼마만큼 담았나요?
  - 흙을 태리는 유리병 전체의 $\frac{2}{6}$만큼, 미나는 유리병 전체의 $\frac{3}{6}$만큼 담았습니다.
- 누가 흙을 더 많이 담았는지 어떻게 알 수 있을까요?
  - 유리병 모양의 그림을 그려서 비교합니다.
  - $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$의 크기를 비교합니다.
- 이번 시간에는 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아봅시다.

전개

1 누가 흙을 더 많이 담았는지 알아보기 추론 의사소통

- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$만큼 색칠해 보세요.
  - ($\frac{2}{6}$는 전체 6칸 중 2칸을, $\frac{3}{6}$은 전체 6칸 중 3칸을 아래에서부터 색칠한다.)
- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$은 $\frac{1}{6}$이 각각 몇 개인가요?
  - $\frac{2}{6}$는 $\frac{1}{6}$이 2개이고, $\frac{3}{6}$은 $\frac{1}{6}$이 3개입니다.
- $\frac{2}{6}$와 $\frac{3}{6}$ 중 어느 분수가 더 큰가요? 그 이유를 말해 보세요.
  - $\frac{3}{6}$이 더 큽니다. 왜냐하면 그림에 색칠한 부분이 $\frac{3}{6}$이 $\frac{2}{6}$보다 더 넓기 때문입니다.
- 누가 흙을 더 많이 담았나요?
  - 미나가 흙을 더 많이 담았습니다.

지도 및 평가의 주안점

- 흙을 담은 두 유리병은 모양과 크기가 같음을 안내한다.
- 도형에 분자만큼 색칠할 때 다양한 방법으로 색칠해도 상관없지만, 유리병에 흙을 담는 상황이므로 아래에서부터 색칠하도록 지도한다.

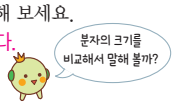
활동 2 분모가 같은 분수의 크기를 비교해 봅시다.

- 두 분수의 크기를 비교해 보세요.

$\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$이 2개 → $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$ ← $\frac{3}{4}$은 $\frac{1}{4}$이 3개

$\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$이 3개 → $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$ ← $\frac{4}{5}$는 $\frac{1}{5}$이 4개

- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  예 분모가 같은 분수는 분자가 클수록 더 큽니다.



활동 3 분수의 크기를 비교하여 ◯ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣어 봅시다.

$\frac{2}{3}$ > $\frac{1}{3}$　　$\frac{4}{7}$ < $\frac{5}{7}$　　$\frac{7}{10}$ < $\frac{9}{10}$

톡톡! 의사소통

활동 4 윤서와 도하가 똑같은 초콜릿을 먹었습니다. 초콜릿을 더 많이 먹은 친구를 찾고, 그렇게 생각한 이유를 말해 봅시다.

도하, 예 $\frac{5}{8}$보다 $\frac{7}{8}$이 더 크기 때문입니다.

141

2 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- $\frac{2}{4}$와 $\frac{3}{4}$의 크기를 비교해 보세요.
  - $\frac{2}{4}$는 $\frac{1}{4}$이 2개이고, $\frac{3}{4}$은 $\frac{1}{4}$이 3개이므로 $\frac{3}{4}$이 $\frac{2}{4}$보다 더 큽니다. → $\frac{2}{4} < \frac{3}{4}$
- $\frac{3}{5}$과 $\frac{4}{5}$의 크기를 비교해 보세요.
  - $\frac{3}{5}$은 $\frac{1}{5}$이 3개이고, $\frac{4}{5}$는 $\frac{1}{5}$이 4개이므로 $\frac{4}{5}$가 $\frac{3}{5}$보다 더 큽니다. → $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 말해 보세요.
  - $\frac{1}{\square}$이 몇 개인지 비교하여 많은 쪽이 더 큽니다.
  - 분모가 같은 분수는 분자가 클수록 더 큽니다.

지도 및 평가의 주안점

단위분수의 개수와 분자의 관계를 이해한 후 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 일반화하여 설명할 수 있도록 지도한다.

6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 주어진 분수만큼 색칠하거나 단위분수의 개수로 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법에 대해 학습한다.

1 》 유리병에 담은 흙의 양만큼 색칠하여 비교하는 활동을 통해 시각적으로 분수의 크기를 비교할 수 있게 한다.

2 》 분모가 같은 분수는 단위분수의 개수를 세어 크기를 비교할 수 있다. 이를 통해 분자가 커질수록 분수의 크기가 커진다는 원리를 이해하게 한다.

3 분모가 같은 분수의 크기 비교하기

추론

- 분모가 같은 분수의 크기를 비교해 보세요.
  - $\frac{2}{3}$는 $\frac{1}{3}$보다 더 큽니다. → $\frac{2}{3} > \frac{1}{3}$
  - $\frac{4}{7}$는 $\frac{5}{7}$보다 더 작습니다. → $\frac{4}{7} < \frac{5}{7}$
  - $\frac{7}{10}$은 $\frac{9}{10}$보다 더 작습니다. → $\frac{7}{10} < \frac{9}{10}$

4 윤서와 도하 중 초콜릿을 더 많은 먹은 친구 찾기

문제 해결 추론

- $\frac{5}{8}$와 $\frac{7}{8}$ 중 어느 분수가 더 큰가요?
  - $\frac{5}{8}$는 $\frac{1}{8}$이 5개, $\frac{7}{8}$은 $\frac{1}{8}$이 7개이므로 $\frac{7}{8}$이 $\frac{5}{8}$보다 더 큽니다.
- 누가 초콜릿을 더 많이 먹었나요?
  - 도하입니다.
- 그렇게 생각한 이유를 말해 보세요.
  - $\frac{7}{8}$이 $\frac{5}{8}$보다 더 크기 때문에 도하가 초콜릿을 더 많이 먹었습니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 1보다 작은 소수에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 유리병에 누가 흙을 더 많이 담았는지 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 누가 흙을 더 많이 담았는지 어떻게 알 수 있을지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 누가 흙을 더 많이 담았는지 알아보기
  - [전자책등]을 보며 주어진 분수만큼 색칠하기
  - 단위분수가 몇 개인지 알아보기
- 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 알아보기
  - [전자책등]을 보며 단위분수가 몇 개인지 알아보기
  - 온라인 모둠 방에서 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법 이야기하기
- 분모가 같은 분수의 크기 비교하기
  - 문제를 해결하고 온라인 모둠 방에서 문제를 해결한 방법 이야기하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

이런 활동을 할 수 있어요

내 땅은 이만큼!

[준비물] A4 종이 2장, 주사위 2개

1. A4 종이 2장을 각각 똑같이 8등분으로 나눈다.
2. 짝과 동시에 주사위를 던진다.
3. 분모는 8이고, 주사위를 던져 나오는 수가 분자가 되도록 분수를 만든다.
4. 각자 A4 종이에 분수만큼 색칠한다.
5. 색칠된 곳에 올라가서 10초 동안 버티면 이긴다.

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 종이띠를 분수만큼 잘라 비교하기**
  ① 교사는 분모가 같은 분수 2개를 제시한다.
  ② 학생은 길이가 같은 2개의 종이띠에 분수의 분모만큼 각각 선을 그어 등분할한다.
  ③ 등분할한 종이띠를 분수만큼 각각 자른다.
  ④ 자른 종이띠의 길이를 비교한다.
- **심화 자료 | 분모가 같은 분수 3개의 크기 비교하기**
  ① 교사는 분모가 같은 분수를 3개 제시한다.
  ② 학생은 가장 큰 분수와 가장 작은 분수를 찾아 말한다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
주어진 분수만큼 색칠하는 데 어려움이 있는 경우	전체를 똑같이 나눈 수는 분모, 색칠한 부분의 수는 분자가 됨을 지도한다.
주어진 분수는 단위분수가 몇 개인지 세는 데 어려움이 있는 경우	분수만큼 색칠한 그림에서 한 칸이 단위분수만큼임을 알게 한다.
더 큰 분수인 이유를 설명하는 데 어려움이 있는 경우	색칠된 부분의 크기를 비교하거나 단위분수의 개수로 비교할 수 있도록 활동 1의 과정을 되돌아 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	분모가 같은 분수의 크기를 3개 이상 비교하고, 비교하는 방법을 설명해 보게 한다.
분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	주어진 분수만큼 각각 색칠하여 단위분수가 몇 개인지 확인한 다음 분수의 크기를 비교하게 한다.
분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 말하는 데 어려움이 있는 경우	분모가 같은 분수는 단위분수의 개수가 많을수록 분자의 크기가 크다는 것과 관련하여 설명하게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 설명해 보게 한다.
분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있는 경우	활동 2로 분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 복습하게 한 후 분수의 크기 비교를 할 수 있게 한다.

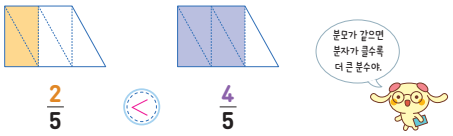
활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	분모가 같은 분수에 대한 다양한 유형의 실생활 문제를 해결하게 한다.
$\frac{5}{8}$와 $\frac{7}{8}$의 크기 비교를 하는 데 어려움이 있는 경우	$\frac{1}{8}$이 몇 개인지 알아본 후 분수의 크기를 비교하게 하거나 분모가 같으므로 분자의 크기를 비교하며 분수의 크기를 비교하게 한다.

분모가 같은 분수의 크기를 비교해 볼까요

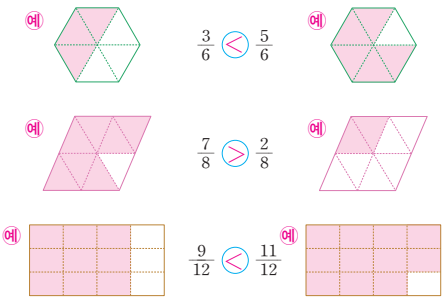
확인해요 수학 140~141쪽

분수의 크기를 비교하여 빈 곳에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.



$\frac{2}{5}$ < $\frac{4}{5}$

1 주어진 분수만큼 색칠하고 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.



예 $\frac{3}{6}$ < $\frac{5}{6}$ 예

예 $\frac{7}{8}$ > $\frac{2}{8}$ 예

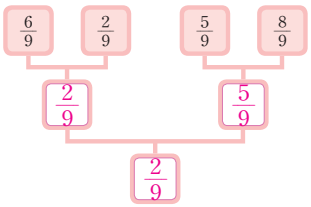
예 $\frac{9}{12}$ < $\frac{11}{12}$ 예

2 분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$\frac{3}{4}$ > $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{8}$ < $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{11}$ < $\frac{10}{11}$

90

3 분수의 크기를 비교하여 빈칸에 더 작은 분수를 써넣으세요.



4 1부터 9까지의 수 중 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 모두 써 보세요. 추론

$\frac{4}{7} > \frac{\square}{7}$

(1, 2, 3)

창의 공통유형 + 창의 추론

5 직사각형 모양의 종이에 윤서는 전체의 $\frac{3}{10}$만큼 색칠했습니다. 내가 색칠한 부분이 윤서가 색칠한 부분보다 더 크게 되도록 빈칸에 색칠하고, 분수로 나타내 보세요.

예

윤서 $\frac{3}{10}$ 나 $\frac{5}{10}$

91

문항 분석

	평가 내용
1	주어진 분수만큼 색칠하고 분모가 같은 분수의 크기 비교하기
2	분모가 같은 분수의 크기 비교하기
3	분수의 크기 비교하기
4	□ 안에 들어갈 수 있는 수 구하기
5	주어진 분수보다 더 큰 분수가 되도록 색칠하고, 분수로 나타내기

교과 역량

4 추론

분모가 같은 분수의 크기를 비교하여 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 찾는 과정에서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	분모가 같은 분수의 크기를 비교하는 방법을 설명하게 한다.
□ 안에 들어갈 수 있는 수를 구하는 데 어려움이 있는 경우	분모가 같은 분수는 분자가 작을수록 작으므로 분자끼리 비교하여 □ 안에 들어갈 수 있는 수를 찾게 한다.

5 추론

분모가 10인 두 분수의 크기 비교에서 윤서가 나타낸 분수보다 더 크려면 남은 7칸 중 3칸보다 많은 칸에 색칠한 후 분모가 10인 분수로 나타내면서 추론 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	주어진 조건에서 내가 만들 수 있는 분수를 모두 구해 보게 한다.
몇 칸에 색칠해야 할지 모르는 경우	색칠된 칸의 수가 분자가 되므로 만든 분수가 $\frac{3}{10}$보다 더 크기 위해서는 색칠해야 하는 칸이 3칸보다 더 많아야 됨을 알려 주고, 문제를 스스로 해결할 수 있도록 지도한다.

지도 및 평가의 주안점

윤서가 색칠한 칸보다 더 많이 색칠해야 색칠한 부분이 더 크게 됨을 알 수 있도록 예시를 들어 설명한다. 이때 빈칸에 색칠하라고 했으므로 윤서가 색칠한 칸에는 색칠하지 않도록 지도한다.